Collège de Bois de Boulogne

Département de Mathématiques

C-72 - Mathématiques pour l'IA - Automne 2026

EXAMEN 1

*Durée : 2*heures

Professeur : Zied Ben Salah, Ph.D.

Documentation et matériel autorisés : Toute la documentation du cours. Calculatrice, Python et Excel sont permis.

Nom de famille & Prénom de l'étudiant :

NOTE :

BON TRAVAIL!

Probabilités & Statistiques : Rappels

Valeurs critiques z_α et $t_{\alpha,\nu}$ $(\nu = dl)$

α	5%	2.5%	2%	1%	0.5%
z_α	1,645	1,96	2,05	2,33	2,575

α	5%	2.5%	2%	1%	0.5%
$t_{\alpha,15}$	1,753	2,131	2,249	2,602	2,947
$t_{\alpha,24}$	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797

Test d'indépendance de *Khi-deux*

• Statistique *Khi carré* :

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}, \text{ où } f_o : \text{ fréquence observée, et } f_e : \text{ fréquence espérée}$$

α	5%	2.5%	2%	1%	0.5%
$\chi^2_{\alpha,2}$	5,99	7,38	7,82	9,21	10,6

Encerclez la bonne réponse

Question 1.
La durée de vie X d'une certaine marque de télévision est une variable qui obéit à une loi normale de moyenne 7 ans et d'écart-type 1,2 an. Le vendeur offre une garantie de remplacement sur la dureée de vie des télévisions qu'il vend.
La dureée de vie maximale k que le vendeur doit garantir s'il veut limiter les retours des télévisions vendues à 2,5 % est

$$a)\ k = 4,6 \text{ ans} \quad b)\ k = 3,2 \text{ ans} \quad c)\ k = 8,3 \text{ ans} \quad d)\ k = 2,6 \text{ ans}\ .$$

Question 2.
On lance un dé équilibré et on observe la faces obtenue. On répète cette expérience 100 fois. Soit X est le nombre de fois à obtenir une face paire (*multiple de 2* , soit 2, 4 ou 6) après 100 lancers.

1. X suit une loi binomiale.

$$a)\ \text{Vrai}; \quad b)\ \text{faux}\ .$$

2. $\mathbb{E}[X^2]$ est

$$a)\ 2525 \quad b)100 \quad c)\ 1/2 \quad d)\ 1025\ .$$

Question 3 Le temps X (en heure) pour finir un examen est une variable aléatoire dont la fonction densité est $f(x) = \begin{cases} k\,x & \text{si } x \in [0,2[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, où k est une constante réelle.

1. Pour tout $m > 0$, $\mathbb{P}[X \leqslant m]$ est

$$a)\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx\ ; \quad b)\ \int_0^m f(x)\,dx \quad c) 1 - \int_m^2 f(x)\,dx \quad d)\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx\ .$$

2. La fonction densité $f(x)$ doit satisfaire

$$a)\ 0 \leqslant f(x) \leqslant 1\ ; \quad b)\ 0 \leqslant \int_0^2 f(x)\,dx \leqslant 1\ ; \quad c)\ f(x) \geqslant 0 \text{ et } \int_0^2 f(x)\,dx = 1\ ; \quad d)\ \int_0^2 f(x)\,dx \leqslant 1\ .$$

3. En utilisant $\int_0^2 kx\,dx = 2k$, la valeur de k est

$$a)\ 1\ ; \quad b)\ -1\ ; \quad c)\ \frac{1}{2}\ ; \quad d)\ \frac{3}{2}\ .$$

4. Soit $\mu = \mathbb{E}[X]$, l'espérance de X. La valeur de $\mathbb{E}\big[X - \mu\big]$ est égale à

$$a)\ 1\ ; \quad b)\ 0\ ; \quad c)\ 2\,\mu\ ; \quad d)\ 1 + \mu\ .$$

Question 4

On fabrique une pièce à partir de trois machines A, B et C. Les pourcentages de production et les pourcentages de rejets de chaque machine sont dans le tableau suivant.

machine	pourcentage de production	pourcentage de rejets
A	60%	1%
B	30%	2%
C	10%	5%

1. La probabilité qu'*une pièce provienne de la machine A et qu'elle soit défectueuse (rejetée)* est

   a) $0,6\,\%$; *b*) $6\,\%$; *c*) $1,2\,\%$ *d*) $66\,\%$.

2. La probabilité qu'*une pièce ne soit pas défectueuse* est

   a) $1,2\,\%$; *b*) 88%; *c*) $1,7\,\%$ *d*) $98,3\%$.

3. La probabilité *qu'une pièce provienne de la machine A sachant qu'elle est défectueuse* est

   a) $5/17$; *b*) $19/17$; *c*) $6/17$; *d*) $9/17$.

Question 5

Une urne contient **deux boules rouges**, **deux boules vertes** et **une boule bleue**. On tire deux boules au hasard sans remise. Soit X le *nombre de boules rouges tirées*, et Y *le nombre de boules vertes tirées.*

1. Le support de X (les valeurs prises par X) est

   a) $\{1, 2, 3, 4, ...\infty\}$; *b*) $\{1, 2, 3\}$; *c*) $\{0, 1, 2\}$ *d*) $\{1, 2\}$.

2. X *et* Y *ont la même loi*

   a) Vrai; *b*) faux .

3. La probabilité de tirer une boule bleue est

   a) $7/10$; *b*) $2/5$; *c*) $3/5$; *d*) $1/10$.

4. La probabilité de tirer une boule rouge et une boule verte, $\mathbb{P}(X = 1; Y = 1)$, est

   $a)$ 7/10; $b)$ 2/5; $c)$ 3/5; $d)$ 1/10 .

5. La probabilité de tirer une boule verte, $\mathbb{P}(Y = 1)$, est

   $a)$ 7/10; $b)$ 3/5; $c)$ 3/10; $d)$ 4/5 .

6. Les évènements $\{X = 1\}$ et $\{Y = 1\}$ sont indépendants

   $a)$ Vrai; $b)$ faux .

Question 6.
À la suite de la prise d'un médicament, la durée moyenne des symptômes d'une infection chez 25 sujets choisis aléatoirement était de $5,6$ jours, et l'écart-type des durées observées était de $3,2$ jours.

1. L'intervalle de confiance de niveau 98% la durée moyenne des symptômes est

   $a)$ [4.01 , 7.20] $b)$[4, 69 , 6.19] $c)$ [3.01 , 6.20] $d)$ [5.01 , 7.60] .

2. Le manufacturier de ce médicament annonce que la durée moyenne des symptômes dues à l'infection ne dépasserait pas 5 jours (si le médicament est pris selon sa recommandation).En faisant un test d'hypothèse un seuil de 2%, êtes-vous d'accord avec cet ennoncé ?

   $a)$ Oui; $b)$ Non .

Question 7.
La vétérinaire d'un zoo souhaite estimer la proportion des animaux atteints d'un nouveau virus. Elle pense que si cette proportion est moins que 3%, le virus ne se propagera pas. La vétérinaire prélève un échantillon aléatoire simple de 220 des animaux du zoo. Elle dénombre 6 animaux qui présentent des symptômes associés au virus.

En faisant un test pour un seuil de 5%, ces observations permettent-elles à la vétérinaire de conclure que le virus ne va pas se propager ?

$a)$ Oui; $b)$ Non.

Question 8

1. Plus la statistique du test χ^2 est petite, plus il y a d'évidence à l'encontre de l'hypothèse d'indépendance H_0.

   a) Vrai; *b*) faux .

2. On a $t_{4\%,14} \leqslant z_{4\%}$.

   a) Vrai; *b*) faux .

3. L'erreur de type I du test est la probabilité de *rejeter* H_0 *lorsque* H_0 *est vraie*.

   a) Vrai; *b*) faux .

4. Un test d'hypothèse significatif au niveau 5% est aussi significatif pour un niveau de 2%.

   a) Vrai; *b*) faux .

Collège de Bois de Boulogne

Département de Mathématiques

C-72 - Mathématiques pour l'IA - Automne 2026

Fiche de réponse (EXAMEN 1)

Nom & Prénom de l'étudiant :

NOTE :

Encerclez la bonne réponse

Question 1.

$a)\ k = 4,6$ ans $\quad b)\ k = 3,2$ ans $\quad c)\ k = 8,3$ ans $\quad d)\ k = 2,6$ ans .

Question 2.

1.

$a)$ Vrai; $\quad b)$ faux .

2.

$a)\ 2525 \quad b) 100 \quad c)\ 1/2 \quad d)\ 1025$.

Question 3

1. $a)\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx\,;\quad b)\ \int_0^x f(x)\,dx\quad c) 1-\int_x^2 f(x)\,dx\quad d)\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx\,.$

2. $a)\ 0 \leqslant f(x) \leqslant 1\,;\quad b)\ 0 \leqslant \int_0^2 f(x)\,dx \leqslant 1\,;\quad c)\ f(x) \geqslant 0 \text{ et } \int_0^2 f(x)\,dx = 1;\quad d)\ \int_0^2 f(x)\,dx \leqslant 1\,.$

3. $a)\ 1\,;\quad b)\ -1\,;\quad c)\ \frac{1}{2};\quad d)\ \frac{3}{2}\,.$

4. $a)\ 1\,;\quad b)\ 0;\quad c)\ 2\,\mu\,;\quad d)\ 1+\mu\,.$

Question 4

1. $a)\ 0,6\,\%;\quad b)\ 6\,\%;\quad c)\ 1,2\,\%\quad d)\ 66\,\%\,.$

2. $a)\ 1,2\,\%;\quad b)\ 88\%;\quad c)\ 1,7\,\%\quad d)\ 98,3\%\,.$

3. $a)\ 5/17;\quad b)\ 19/17;\quad c)\ 6/17;\quad d)\ 9/17\,.$

Question 5

1. $a)\ \{1,2,3,4,...\infty\};\quad b)\ \{1,2,3\};\quad c)\ \{0,1,2\}\quad d)\ \{1,2\}\,.$

2. $a)$ Vrai; $b)$ faux .

3. $a)\ 7/10;\quad b)\ 2/5;\quad c)\ 3/5;\quad d)\ 1/10\,.$

4. $a)\ 7/10;\quad b)\ 2/5;\quad c)\ 3/5;\quad d)\ 1/10\,.$

5. $a)\ 7/10;\quad b)\ 3/5;\quad c)\ 3/10;\quad d)\ 4/5\,.$

6.

$a)$ Vrai; $b)$ faux.

Question 6.

1.

$a)\,[4.01\ ,\ 7.20]$ $b)[4,69\ ,\ 6.19]$ $c)\,[3.01\ ,\ 6.20]$ $d)\,[5.01\ ,\ 7.60]$.

2.

$a)$ Oui; $b)$ Non .

Question 7.

$a)$ Oui; $b)$ Non.

Question 8

1.

$a)$ Vrai; $b)$ faux.

2.

$a)$ Vrai; $b)$ faux.

3.

$a)$ Vrai; $b)$ faux .

4.

$a)$ Vrai; $b)$ faux.